МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»»
Институт информационных и вычислительных технологий (ИВТИ)
Кафедра управления и интеллектуальных технологий (УИТ)

ОТЧЁТ
ПО ТИПОВОМУ РАСЧЁТУ

по курсу «Теория автоматического управления, часть 2»

Тема: «Анализ линейных импульсных систем автоматического управления»

Вариант № 103

Исполнитель:
Грудинин Е.К., группа А-03-23

Проверила:
Сидорова Е.Ю.

Москва, 2026 г.

Цель работы

Исследовать устойчивость и точность импульсной САУ, построить годографы и переходный процесс, сравнить расчёт с моделированием в SimInTech [1, с. 4; 3].

Исходные данные

Заданы схема 5б и ИЭ 6а [1, с. 10–11, 40; 4]. Выход $y(t)$ снимается после W_3, сигнал x_p после W_1. Исходная и типовая схемы приведены на рис. 1.

Таблица 1 — Исходные данные

Параметр	Значение
Структурная схема	5б
Импульсный элемент	6а
Сдвиг импульса	$\tau = 0$
Период работы ИЭ	$T_и = 0.01$с
Передаточная функция W_1	$W_1(p) = 10/p$
Передаточная функция W_2	$W_2(p) = 2/(1+p)$
Передаточная функция W_3	$W_3(p) = (1+5p)/(1+2p)$

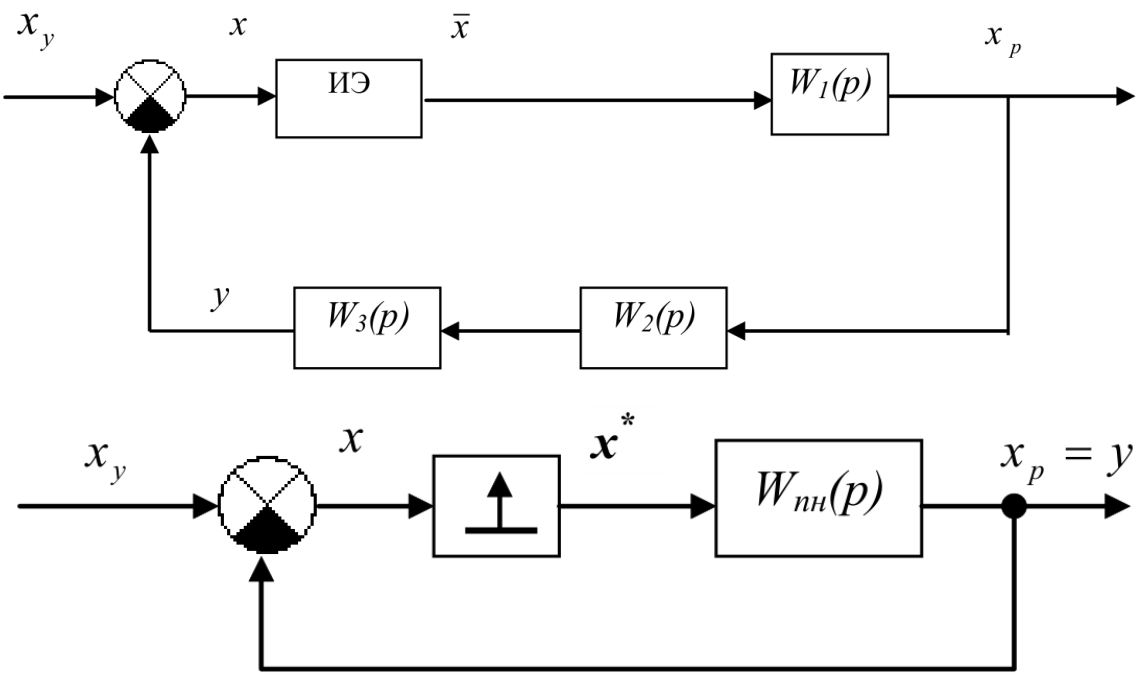


Рисунок 1 — Исходная схема 5б и типовая схема ИСАУ

1. Приведение исходной схемы к типовому виду

В схеме 5б звено W_1 расположено в прямой ветви, W_2 и W_3 в обратной. Передаточная функция непрерывной части контура [1, с. 10–13]:

$$W_{\text{н}}(p) = W_1(p)W_2(p)W_3(p) = \frac{20(1+5p)}{p(1+p)(1+2p)}$$

Выделим общий коэффициент усиления $k_{\text{р}} = 20$:

$$W_{\text{н}}(p) = k_{\text{р}}\frac{1+5p}{p(1+p)(1+2p)}$$

Для ИЭ 6а при $\tau = 0$ схема замещения и формирующий импульс показаны на рис. 2 [1, с. 11].

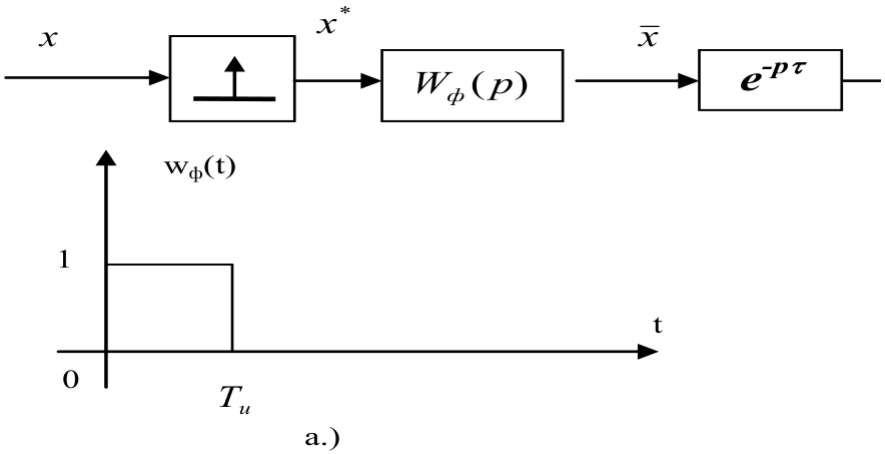


Рисунок 2 — Схема замещения ИЭ 6а и формирующий импульс

$$W_{\text{ф}}(p) = \frac{1-e^{-pT_{\text{и}}}}{p}$$

Передаточная функция приведённой непрерывной части [1, с. 13]:

$$W_{\text{пн}}(p) = W_{\text{ф}}(p)W_{\text{н}}(p) = k_{\text{р}}\frac{(1+5p)(1-e^{-pT_{\text{и}}})}{p^2(1+p)(1+2p)}$$

После переноса точки съёма выходом типовой схемы является y. Произведение $W_1W_2W_3$ определяет контурную передаточную функцию. Для интегратора $W_1 = K/p$ общий коэффициент равен $k_{\text{р}} = 2K$. В файлах SMath и SimInTech изменяется именно параметр K звена W_1, поэтому номинальному $k_{\text{р}} = 20$ соответствует $K = 10$ [1, с. 10–13].

2. Дискретная передаточная функция разомкнутой системы

Разложим рациональную часть на простые дроби [1, с. 13]:

$$W_{\text{пн}}(p) = k_{\text{р}}(1 - e^{-pT_{\text{и}}}) \cdot [-\frac{12}{2p+1} + \frac{4}{p+1} + \frac{2}{p} + \frac{1}{p^2}]$$

Применим дискретное преобразование Лапласа. Обозначим $a = e^{-T_{\text{и}}}$, $b = e^{-T_{\text{и}}/2}$ [1, с. 13–14; 2, с. 16, 28]:

$$W_{\text{р}}^*(p) = k_{\text{р}}[2 + \frac{T_{\text{и}}}{e^{pT_{\text{и}}} - 1} + 4\frac{e^{pT_{\text{и}}} - 1}{e^{pT_{\text{и}}} - a} - 6\frac{e^{pT_{\text{и}}} - 1}{e^{pT_{\text{и}}} - b}]$$

При нулевой предыстории множителю $e^{-pT_{\text{и}}}$ соответствует задержка на один отсчёт. Поэтому множитель $1 - e^{-pT_{\text{и}}}$ выносится из Д-преобразования. Для рациональной части используются следующие пары [1, с. 13; 2, с. 16, 28]:

$$Ð\{1/p\} = \frac{z}{z-1}, Ð\{1/p^2\} = \frac{T_{\text{и}}z}{(z-1)^2}$$

$$Ð\{1/(p+\lambda)\} = \frac{z}{z - e^{-\lambda T_{\text{и}}}}, z = e^{pT_{\text{и}}}$$

$$W_{\text{р}}^*(z) = k_{\text{р}}\frac{z-1}{z}[-\frac{6z}{z-b} + \frac{4z}{z-a} + \frac{2z}{z-1} + \frac{T_{\text{и}}z}{(z-1)^2}]$$

После приведения к общему знаменателю:

$$W_{\text{р}}^*(p) = k_{\text{р}}\frac{b_2 e^{2pT_{\text{и}}} + b_1 e^{pT_{\text{и}}} + b_0}{e^{3pT_{\text{и}}} + a_2 e^{2pT_{\text{и}}} + a_1 e^{pT_{\text{и}}} + a_0}$$

При $T_{\text{и}} = 0.01\text{с}$ коэффициенты равны:

$$a_2 = -2.985062312942, a_1 = 2.970174252545, a_0 = -0.985111939603$$

$$b_2 = 0.000124459840578, b_1 = -2.89488150583 \cdot 10^{-7}, b_0 = -0.000123674085816$$

Знаменатель равен $A(z) = (z-1)(z-a)(z-b)$. Раскрытие скобок даёт коэффициенты a_i, а приведение слагаемых числителя к общему знаменателю даёт b_i. В этом варианте получаются:

$$a_2 = -(1 + a + b), a_1 = a + b + ab, a_0 = -ab,$$
$$b_2 = 2 + T_и + 4a - 6b,$$
$$b_1 = 2ab - (10 + T_и)a + (10 - T_и)b - 2,$$
$$b_0 = (T_и - 2)ab - 4b + 6a.$$

Введём $z = e^{pT_и}$ и обозначим:

$$A(z) = z^3 + a_2 z^2 + a_1 z + a_0,$$
$$B(z) = b_2 z^2 + b_1 z + b_0, W_р^*(z) = k_р \frac{B(z)}{A(z)}$$

В формулах показаны округлённые коэффициенты; вычисления выполнены по выражениям через a и b.

3. Годографы разомкнутой импульсной системы

Точный годограф построим по найденной дискретной функции [1, с. 15–17]:

$$W_р^*(j\omega) = k_р \frac{B(e^{j\omega T_и})}{A(e^{j\omega T_и})}$$

Для ИЭ 6а при $\tau = 0$ начальное значение весовой функции $w_{пн}(0) = 0$. Приближённую АФЧХ рассчитаем по четырём слагаемым [1, с. 15; 3]:

$$\tilde{W}_р^*(j\omega) = \frac{1}{T_и} \sum_{l=-1}^{2} W_{пн}(j\omega - j\omega_0 l), \omega_0 = \frac{2\pi}{T_и}$$

На рис. 3 сопоставлены непрерывная характеристика, её слагаемое при $l = 0$ и точный годограф. На рис. 4 приведены точная и приближённая АФЧХ при $k_р = 20$.

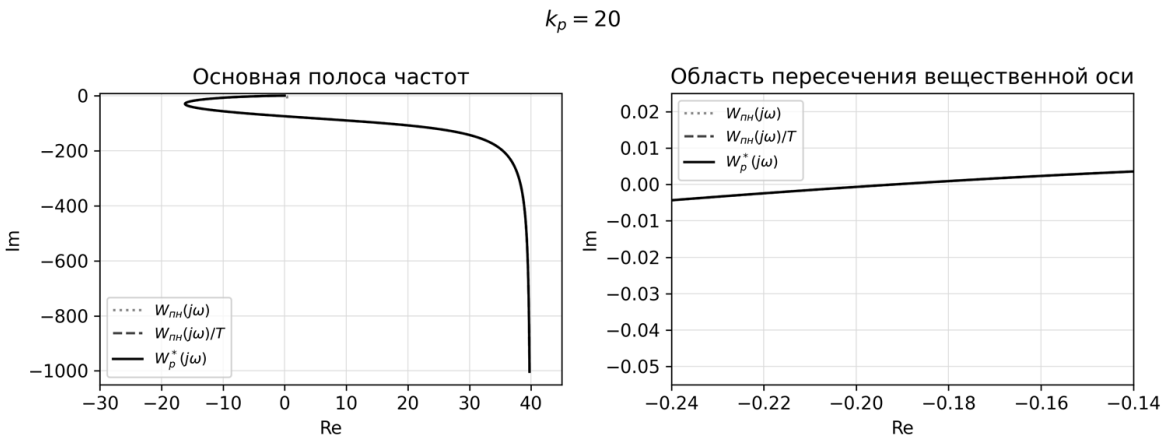


Рисунок 3 — Непрерывная характеристика и точный годограф при $k_р = 20$

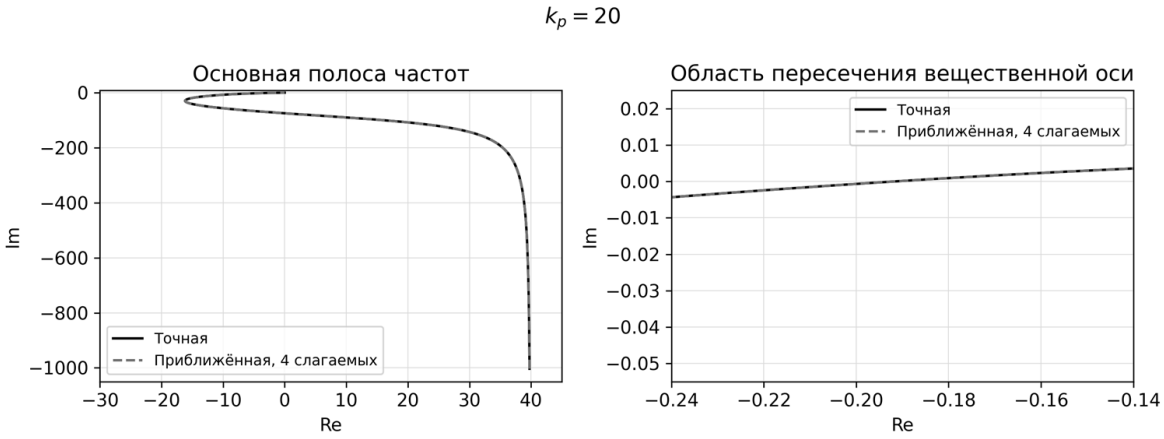


Рисунок 4 — Точная и приближённая АФЧХ при $k_{\text{р}} = 20$

Годографы визуально совпадают. Значения АФЧХ приведены в таблице 3. Частота $\omega = 0$ исключена из-за полюса; верхняя граница основной полосы $\pi/T_{\text{и}} = 314.159265\text{рад/с}$.

В полной частотной формуле суммирование ведётся по всем целым индексам. Для $\tau = 0$ поправка равна $+w_{\text{пн}}(0)/2$; здесь она нулевая. Период дискретной АФЧХ равен ω_0 . Из симметрии достаточно рассмотреть положительную половину основной полосы. Выбор четырёх слагаемых соответствует письму преподавателя [1, с. 15; 2, с. 49–54; 3].

Для дополнительной проверки использованы два слагаемых $l = 0{,}1$ и семь $l = -3, \ldots, 3$. Максимумы отклонений на сетке из 5000 частот $0.02 \leq \omega \leq \pi/T_{\text{и}}$ приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Дополнительная проверка приближённой АФЧХ

Слагаемых	**Индексы l**	**Максимум $\lvert\Delta W\rvert$**	**$\lvert\Delta W\rvert$ при $\omega_{\text{кр}}$**
2	0, 1	$1.1309 \cdot 10^{-5}$	$2.9664 \cdot 10^{-6}$
4	−1…2	$1.6668 \cdot 10^{-6}$	$3.8050 \cdot 10^{-7}$
7	−3…3	$9.4028 \cdot 10^{-7}$	$3.7359 \cdot 10^{-9}$

Таблица 3 — Значения точной и приближённой АФЧХ

ω, рад/с	Точная	Приближённая	$\lvert\Delta W\rvert$
0.02	39.74 − j1003.2	39.74 − j1003.2	5.039e-10
16.1157	-0.191863 + j0	-0.191863 − j2.99643e-08	3.805e-07
19.635	-0.129213 + j0.00413815	-0.129213 + j0.00413811	4.568e-07
39.2699	-0.0317709 + j0.00523307	-0.0317701 + j0.00523291	8.379e-07
58.9049	-0.0136694 + j0.00381907	-0.0136683 + j0.00381874	1.144e-06
78.5398	-0.00733387 + j0.00289621	-0.0073326 + j0.00289569	1.377e-06
98.1748	-0.00440567 + j0.00227997	-0.00440431 + j0.00227924	1.540e-06
117.81	-0.0028204 + j0.00183927	-0.00281903 + j0.00183837	1.635e-06
137.445	-0.00187056 + j0.00150501	-0.00186927 + j0.00150396	1.667e-06
157.08	-0.00126076 + j0.00123909	-0.00125959 + j0.00123794	1.639e-06
176.715	-0.000850032 + j0.00101909	-0.000849039 + j0.00101788	1.558e-06
196.35	-0.000564392 + j0.000830956	-0.000563593 + j0.000829771	1.429e-06
215.984	-0.000362145 + j0.000665428	-0.000361547 + j0.000664322	1.257e-06
235.619	-0.000218562 + j0.000516052	-0.000218155 + j0.000515085	1.050e-06
255.254	-0.000118477 + j0.000378125	-0.000118235 + j0.000377348	8.129e-07
274.889	-5.24862e-05 + j0.000248031	-5.2372e-05 + j0.000247489	5.543e-07
294.524	-1.49125e-05 + j0.000122837	-1.48788e-05 + j0.000122558	2.809e-07
314.159	-2.7083e-06 + j0	-2.70208e-06 + j0	6.225e-09

На сетке из 5000 частот максимальное абсолютное отклонение четырёхчленного приближения равно $1.6668 \cdot 10^{-6}$.

4. Устойчивость и предельный коэффициент усиления

По критерию Найквиста

Разомкнутая система имеет простой полюс $z = 1$. Применим критерий Найквиста с дополнением годографа в бесконечности [2, с. 79–81]. При $k_{\text{р}} = 20$ дополненный годограф не охватывает точку $(-1,0)$: замкнутая система устойчива.

Пересечение отрицательной вещественной полуоси происходит при $\omega_{\text{кр}} = 16.115671\text{рад/с}$. В этой точке:

$$W_{\text{р}}^{*}(j\omega_{\text{кр}}) \approx -0.191863310984 + j0$$

Предельный коэффициент найдём из пропорции [1, с. 17, 29]:

$$k_{\text{р,пр}} = \frac{k_{\text{р}}}{|W_{\text{р}}^{*}(j\omega_{\text{кр}})|} = \frac{20}{0.191863310984} \approx 104.240878$$

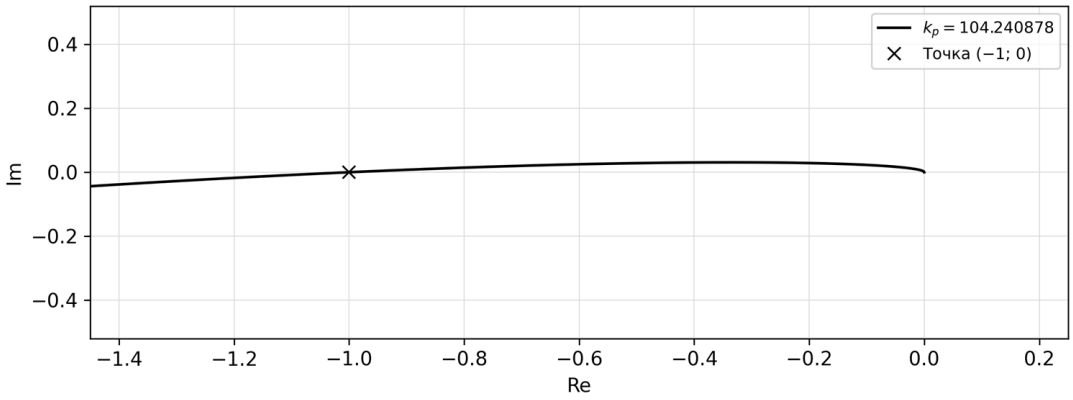


Рисунок 5 — Конечная часть годографа при $k_{\text{р}} = k_{\text{р,пр}}$

В этом варианте $A(z) = (z-1)(z-a)(z-b)$. Для нейтрального случая лекция вводит $\beta > 0, \beta \to 0^+$ [2, с. 79–80]:

$$W^*_{\text{р},\beta}(z) = \frac{k_{\text{р}} B(z)}{(z-1+\beta)(z-a)(z-b)}$$

$$B(z) = 2A(z) + T_{\text{и}}(z-a)(z-b)$$
$$+4(z-1)^2(z-b) - 6(z-1)^2(z-a)$$

$$B(1) = T_{\text{и}}(1-a)(1-b), \beta W^*_{\text{р},\beta}(1) = k_{\text{р}} T_{\text{и}} = 0.2$$

Равенство для $B(1)$ получено из числителя данного варианта; сама замена с β взята из лекции. Для одного полюса $z = 1$ дополнение идёт от положительной вещественной полуоси по часовой стрелке на угол $\pi/2$ [2, с. 80].

По критерию Гурвица

Характеристическое уравнение замкнутой системы $A(z) + k_{\text{р}} B(z) = 0$ преобразуем заменой $z = (1+v)/(1-v)$ [1, с. 18, 30–31; 2, с. 59–62]:

$$P(v) = c_3 v^3 + c_2 v^2 + c_1 v + c_0 = 0$$

$$c_3 = 7.94034850509 - 1.07524291329 \cdot 10^{-6} k_{\text{р}},$$
$$c_2 = 0.059552241588 - 4.95192609875 \cdot 10^{-4} k_{\text{р}},$$
$$c_1 = 9.92533224246 \cdot 10^{-5} + 4.95771586176 \cdot 10^{-4} k_{\text{р}},$$
$$c_0 = 4.96266612123 \cdot 10^{-7} k_{\text{р}}.$$

При $k_{\text{р}} = 20$ проверяем условия $c_i > 0$ и $\Delta_2 = c_2 c_1 - c_3 c_0 > 0$:

$$c_3 = 7.94032700023, c_2 = 0.0496483893903,$$
$$c_1 = 0.0100146850459, c_0 = 9.92533224246 \cdot 10^{-6},$$
$$\Delta_2 = 0.000418402599191 > 0.$$

Условия выполнены. При $k_\text{р} > 0$ коэффициенты c_1 и c_0 положительны. Условия $c_2 > 0$ и $c_3 > 0$ дают границы 120.260764 и $7.384702012 \cdot 10^6$. Первым нарушается $\Delta_2 > 0$:

$$\Delta_2 = 0 \;\Rightarrow\; k_{\text{р,пр}} \approx 104.240878{,}0 < k_\text{р} < 104.240878$$

Билинейная замена отображает внутренность единичной окружности плоскости z в левую полуплоскость v. Поэтому к преобразованному полиному применяется критерий Гурвица. Для третьего порядка положительности коэффициентов недостаточно: дополнительно требуется $c_2 c_1 > c_3 c_0$ [1, с. 30–31; 2, с. 59–62].

По корням характеристического уравнения

При $k_\text{р} = 20$ корни уравнения $A(z) + k_\text{р} B(z) = 0$ равны:

$$z_{1,2} = 0.9922807751 \pm j0.0702278132, |z_{1,2}| = 0.9947628272$$

$$z_3 = 0.9980115660$$

Все корни находятся внутри единичной окружности: система устойчива. Граница $max_i |z_i(k_\text{р})| = 1$ достигается при $k_{\text{р,пр}} \approx 104.240878$. Результат совпадает с оценками по Найквисту и Гурвицу [1, с. 18, 31; 2, с. 58].

Номинальная разомкнутая система нейтрально-устойчива из-за полюса $z = 1$, а замкнутая устойчива. При предельном усилении пара замкнутых корней лежит на единичной окружности, поэтому колебания не затухают. Эти утверждения относятся к разным характеристическим уравнениям.

5. Переходный процесс на выходе замкнутой ИСАУ

Передаточная функция замкнутой системы относительно $y(t)$ [1, с. 19–20, 31–32; 3]:

$$W_\text{з}^*(z) = \frac{W_\text{р}^*(z)}{1 + W_\text{р}^*(z)} = \frac{k_\text{р}(b_2 z^2 + b_1 z + b_0)}{z^3 + (a_2 + k_\text{р} b_2) z^2 + (a_1 + k_\text{р} b_1) z + a_0 + k_\text{р} b_0}$$

Разделим числитель и знаменатель на третью степень z и перейдём к отсчётам:

$$y[n] = -(a_2 + k_\text{р} b_2)y[n-1] - (a_1 + k_\text{р} b_1)y[n-2] \\ -(a_0 + k_\text{р} b_0)y[n-3] + k_\text{р} b_2 x[n-1] \\ +k_\text{р} b_1 x[n-2] + k_\text{р} b_0 x[n-3].$$

При $k_\text{р} = 20$ получаем:

$$y[n] = 2.982573116130y[n-1] - 2.970168462782y[n-2] \\ +0.987585421319y[n-3] + 0.002489196812x[n-1] \\ -0.000005789763x[n-2] - 0.002473481716x[n-3].$$

Для единичного скачка $x[n] = 1$ при $n \geq 0$. Нулевая предыстория: $x[n] = 0$ при $n < 0$, $y[n] = 0$ при $n \leq 0$. Моменты расчёта $t_n = nT_\text{и}$. Первые значения:

$$y[0] = 0, y[1] = 0.002489196812, y[2] = 0.009907618539$$

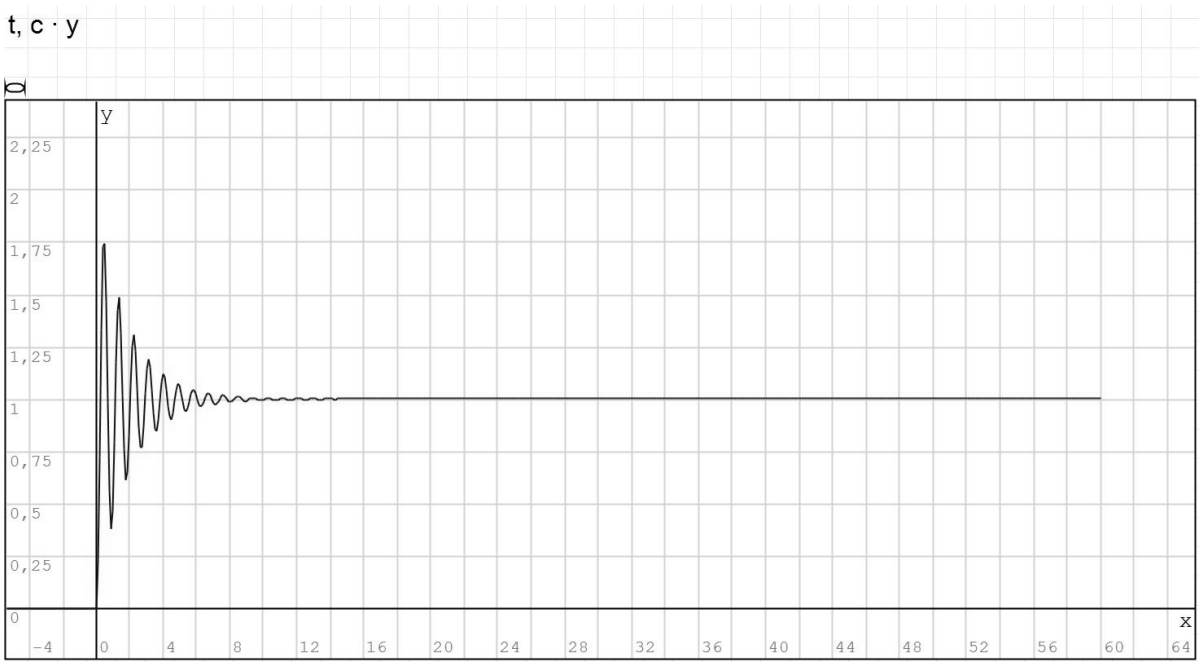


Рисунок 6 — Переходный процесс при $k_\text{р} = 20$ в SMath

Колебания затухают, выход стремится к единице. При $k_\text{р} = k_\text{р,пр}$ получены незатухающие колебания (рис. 7).

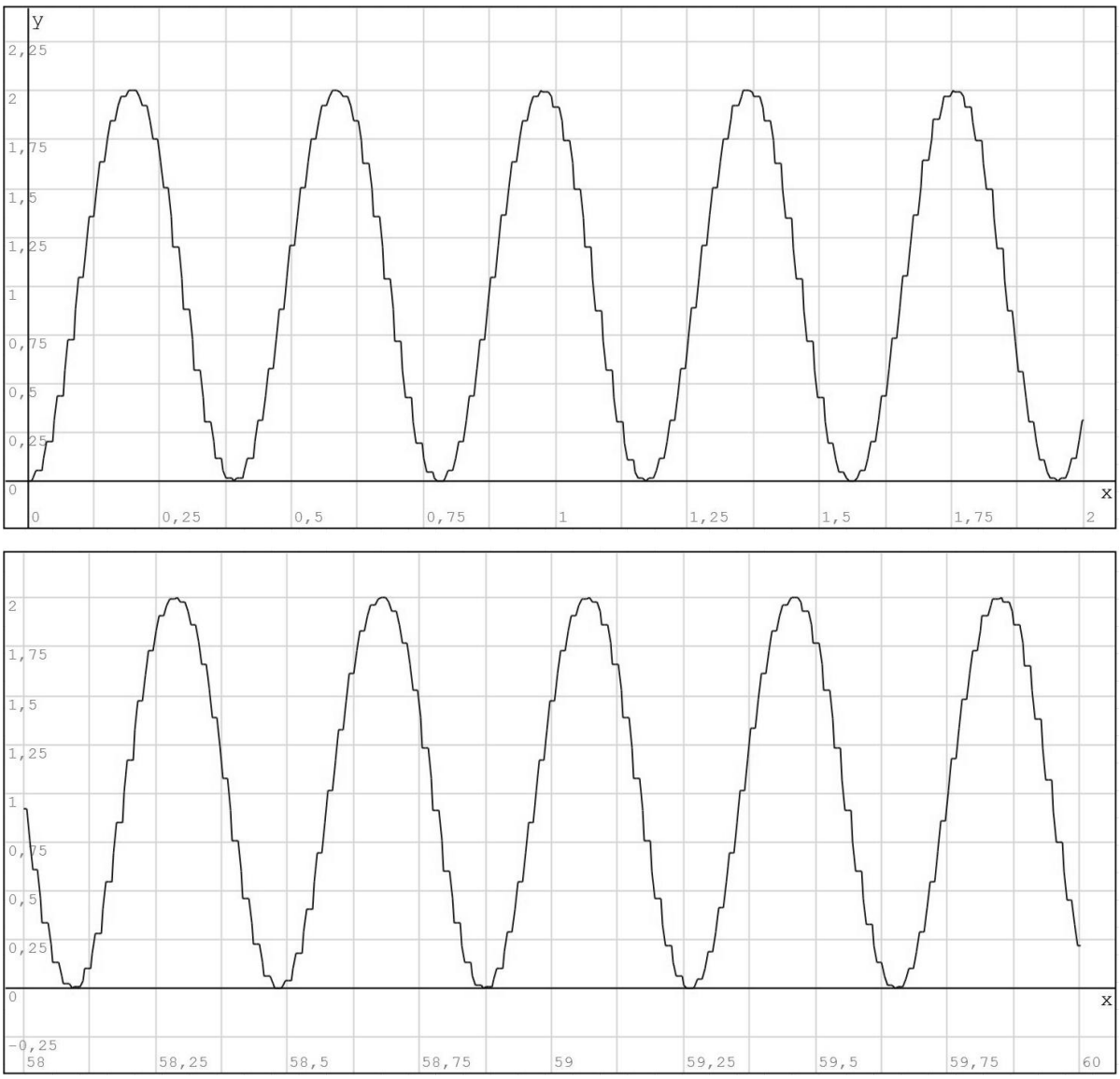


Рисунок 7 — Переходный процесс на границе устойчивости в SMath

В SMath и параметрах интегратора используется усиление звена $K = k_{\text{р}}/2$. Поэтому номинальному режиму соответствует $K = 10$, предельному $K \approx 52.120439$. Интервал 60 с позволяет увидеть влияние медленного корня $z_3 = 0.9980115660$. На граничном графике показаны начало и конец этого интервала.

6. Статическая и кинетическая ошибки

Для устойчивой системы при $k_{\text{р}} = 20$ передаточная функция по ошибке равна [1, с. 20–21, 32–33; 2, с. 87–88]:

$$W^*_{\text{ош}}(z) = \frac{1}{1 + W^*_{\text{р}}(z)} = \frac{A(z)}{A(z) + k_{\text{р}}B(z)}$$

При единичном скачке:

$$\varepsilon_{\text{ст}} = lim_{z\to 1} W^*_{\text{ош}}(z) = lim_{z\to 1} \frac{A(z)}{A(z) + 20B(z)} = 0$$

При линейно возрастающем входе $x(t) = t1_0(t)$:

$$\varepsilon_{\text{кин}} = lim_{z\to 1} \frac{T_{\text{и}}}{z-1} W^*_{\text{ош}}(z)$$
$$= \frac{T_{\text{и}}(1-a)(1-b)}{k_{\text{р}} B(1)} = \frac{1}{k_{\text{р}}} = 0.05.$$

Изображения скачка и линейного входа равны $X^*_{\text{ск}}(z) = z/(z-1)$ и $X^*_{\text{лин}}(z) = T_{\text{и}} z/(z-1)^2$. Из $E^* = W^*_{\text{ош}} X^*$ и теоремы о конечном значении $\varepsilon_\infty = lim_{z\to 1}(z-1)E^*(z)/z$ получаются пределы выше. Предпосылка здесь выполнена: замкнутая система устойчива [1, с. 20–21; 2, с. 87–88].

Так как $A(z) = (z-1)(z-a)(z-b)$ и $B(1) = T_{\text{и}}(1-a)(1-b)$, статическая ошибка равна нулю, а кинетическая после сокращения равна $1/k_{\text{р}}$. Система астатическая первого порядка по задающему воздействию. При единичной скорости входа значение 0.05 является установившейся разностью входа и выхода [2, с. 87–88].

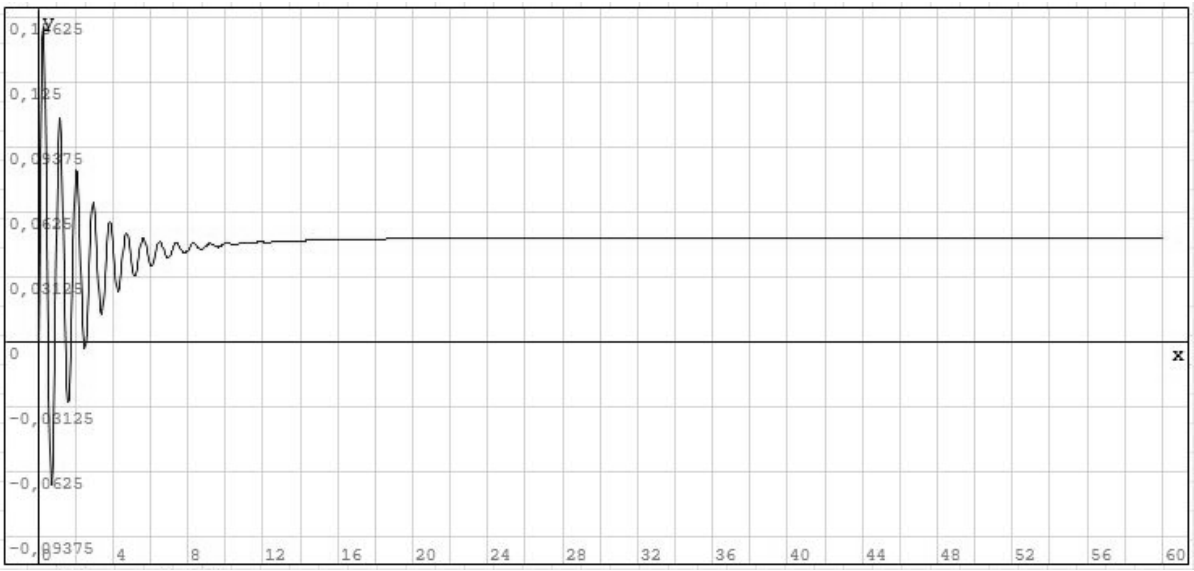


Рисунок 8 — Ошибка при линейном воздействии и $k_{\text{р}} = 20$ в SMath

7. Сравнение с моделированием в SimInTech

В SimInTech собрана схема 5б (рис. 9, таблица 4). На вход подан единичный скачок; сумматор формирует $e = x_y - y$, выход y снимается после W_3. Блок «В файл» записывает e, y, x_p.

В параметрах интегратора и в файле SMath используется усиление звена $K = k_\text{р}/2$: номинальному режиму $k_\text{р} = 20$ соответствует $K = 10$.

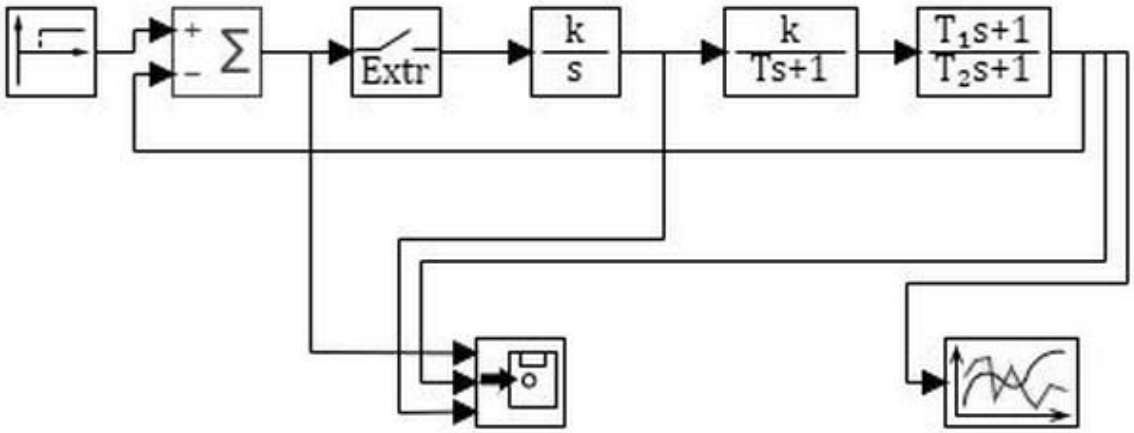


Рисунок 9 — Схема ИСАУ в SimInTech

Таблица 4 — Параметры блоков модели SimInTech

Элемент	Блок SimInTech	Параметры
Вход	Ступенька	Момент 0 с; начальное значение 0; конечное 1
Сумматор	Сумматор	Весовые коэффициенты 1 и −1
ИЭ 6а	Экстраполятор	Период удержания 0.01 с; первый отсчёт при t = 0
W_1	Интегратор	$k = 10; x_0 = 0$
W_2	Инерционное звено 1-го порядка	$k = 2; T = 1; x_0 = 0$
W_3	Инерционно-форсирующее звено	$T_1 = 5; T_2 = 2; x_0 = 0$

ИЭ реализован экстраполятором нулевого порядка. Метод расчёта RK4, шаг $h = 0.0001\text{с}$, запись через 0.01с. За 60 с получен 6001 отсчёт (рис. 10, таблица 5).

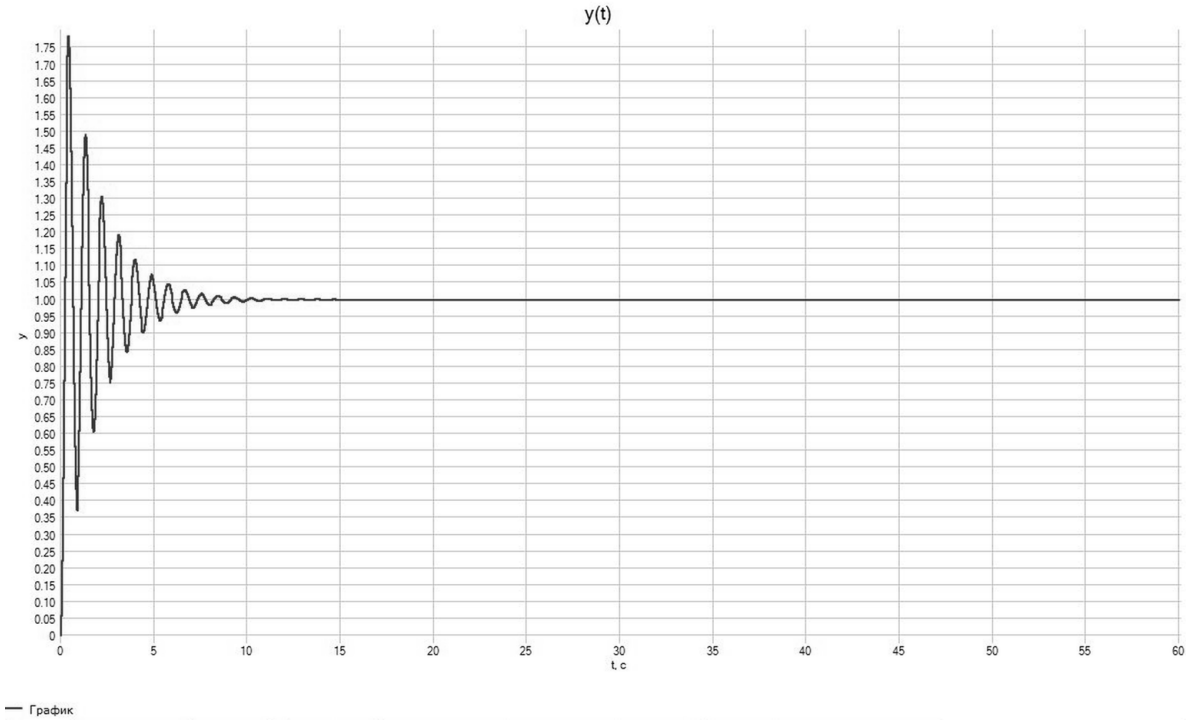


Рисунок 10 — Переходный процесс выходного сигнала y(t) в SimInTech

Таблица 5 — Выборки переходного процесса в расчёте и SimInTech

n	$t(\mathrm{c})$	**Расчёт по уравнению**	**SimInTech**	$\lvert\Delta y\rvert$
0	0	0.0000000000	0.0000000000	0.00e+00
10	0.1	0.2314325309	0.2314325309	7.59e-13
100	1	0.5476971349	0.5476971349	3.15e-11
1000	10	0.9988006699	0.9988006698	2.67e-11
6000	60	0.9999999687	0.9999999687	3.38e-11

Для проверки границы устойчивости зададим $k_{\mathrm{р}} = k_{\mathrm{р,пр}} \approx 104.240878$. Параметр интегратора $W_1 = K/p$ равен $K = k_{\mathrm{р,пр}}/2 \approx 52.120439$; в модели использовано неокруглённое значение. Схема и переходный процесс приведены на рис. 11 и рис. 12.

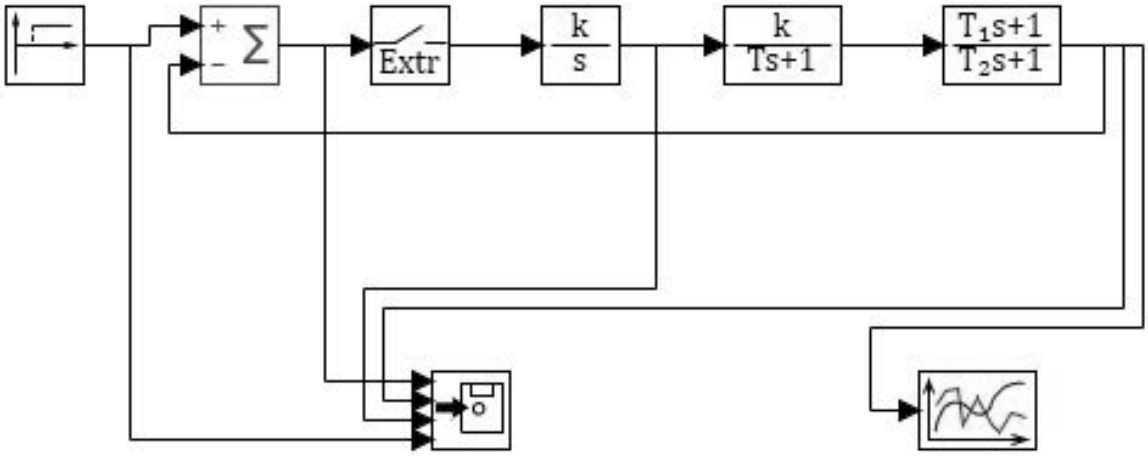


Рисунок 11 — Схема SimInTech при $k_{\text{р}} = k_{\text{р,пр}}$

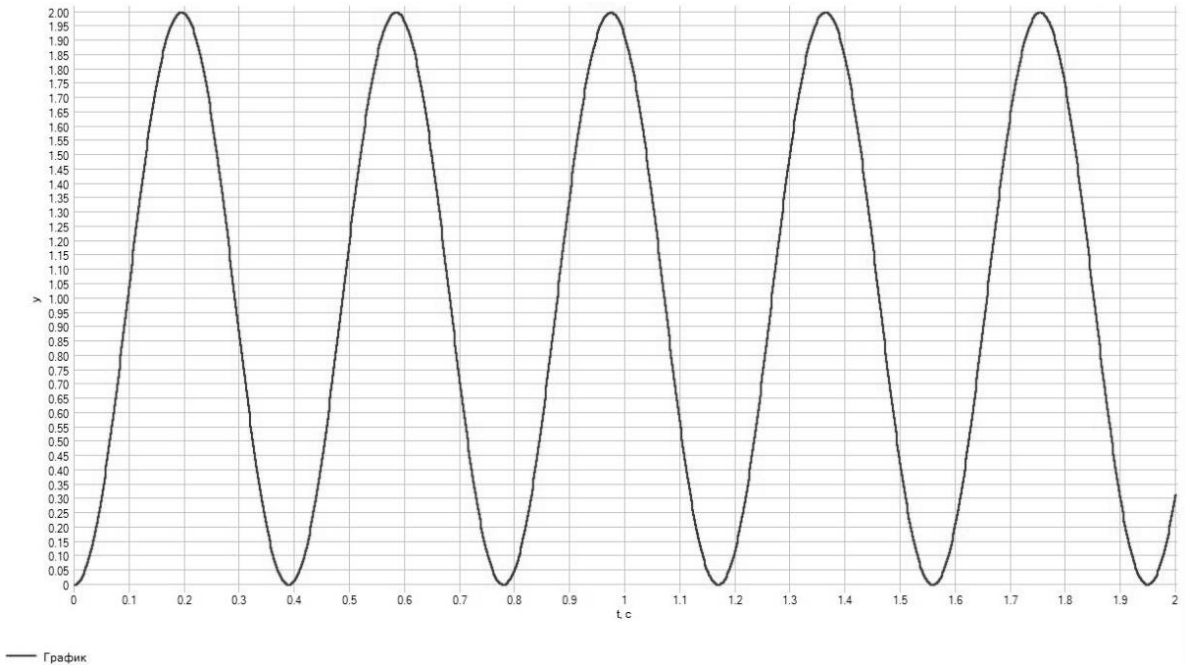


Рисунок 12 — Начальный участок 0–2 с на границе устойчивости в SimInTech

На всём интервале 0–60 с колебания не затухают. Начальный участок 0–2 с на рис. 12 совпадает с расчётом SMath (рис. 7); численно сопоставлены все отсчёты.

Для проверки кинетической ошибки при $k_{\text{р}} = 20$ сформируем $x(t) = t$ интегрированием единицы. Сумматор формирует $e(t) = x(t) - y(t)$ (рис. 13, рис. 14).

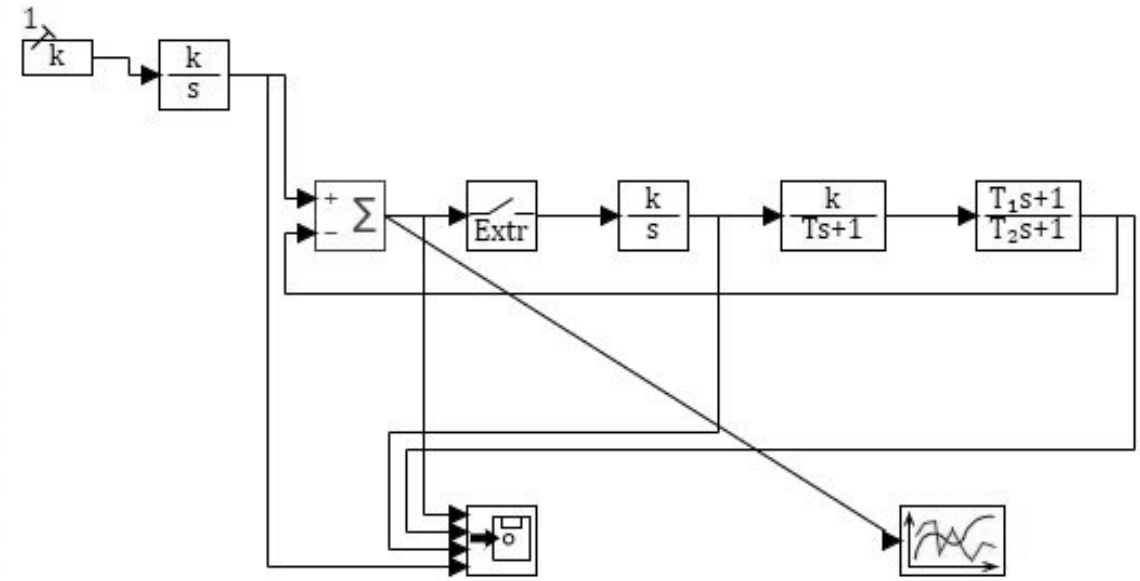


Рисунок 13 — Схема SimInTech с линейным входом

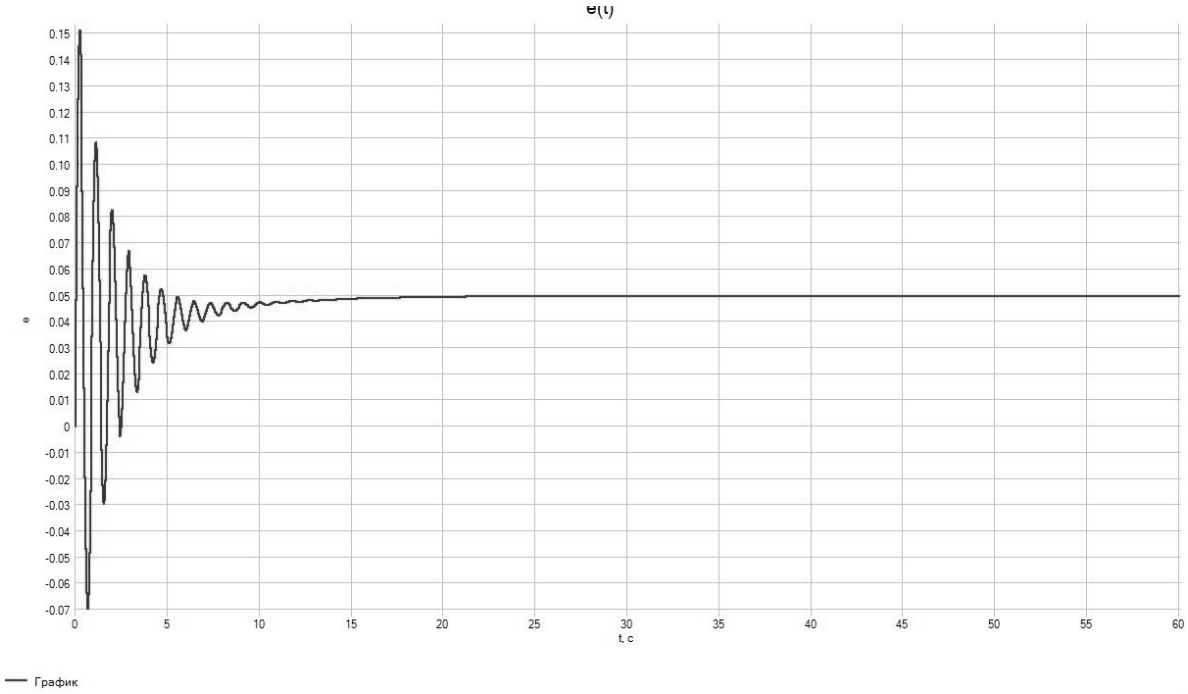


Рисунок 14 — Ошибка в SimInTech при линейном входе на интервале 0–60 с

Ошибка стремится к 0.05. Во всех моделях шаг равен 0.0001с, запись через 0.01с, время расчёта 60 с. Результаты сопоставлены в таблице 6.

Таблица 6 — Сравнение расчёта и SimInTech в трёх режимах

Режим	k_{p}	**Число отсчётов**	**Максимум** $\lvert\Delta y\rvert$	$e(60\text{c})$
Скачок, номинал	20.000000	6001	5.30e-11	0.00000003
Скачок, граница	104.240878	6001	4.23e-12	0.78304220
Линейный вход	20.000000	6001	6.25e-10	0.04999984

Заключение

При заданном $k_{\text{р}} = 20$ замкнутая ИСАУ устойчива. По критериям Найквиста и Гурвица и по корням характеристического уравнения получено $k_{\text{р,пр}} \approx 104.240878$. Статическая ошибка равна нулю, кинетическая равна 0.05. Точная и приближённая АФЧХ согласуются: максимальное отклонение на расчётной сетке $1.67 \cdot 10^{-6}$. Моделирование в SimInTech подтверждает переходные процессы и ошибку при линейном входе (таблица 6).

Приложение А. Расчёт в SMath

В файле «SMath_вариант_103.sm» выполнены расчёты АФЧХ, устойчивости, переходных процессов и ошибок. Параметр K относится к звену W_1, поэтому $k_\text{р} = 2K$. В обозначениях листа $F(z) = 2B(z)/A(z)$, откуда $KF(z) = k_\text{р}B(z)/A(z)$. Контроль отклонений в SMath выполнен на 301 точке, оценка максимума в пункте 3 на 5000 точках.

$$W1w(w) := F(\exp(\mathrm{i}\cdot w\cdot T))$$

$$W(w) := K\cdot W1w(w)$$

$$w0 := \frac{2\cdot\pi}{T}$$

$$Wp1(p) := \frac{2\cdot(1+5\cdot p)\cdot(1-\exp(-p\cdot T))}{p^2\cdot(1+p)\cdot(1+2\cdot p)}$$

$$Wap1(w) := \frac{Wp1(\mathrm{i}\cdot(w+w0)) + Wp1(\mathrm{i}\cdot w) + Wp1(\mathrm{i}\cdot(w-w0)) + Wp1(\mathrm{i}\cdot(w-2\cdot w0))}{T}$$

$$Wap(w) := K\cdot Wap1(w)$$

Рисунок 15 — Частотные функции в SMath

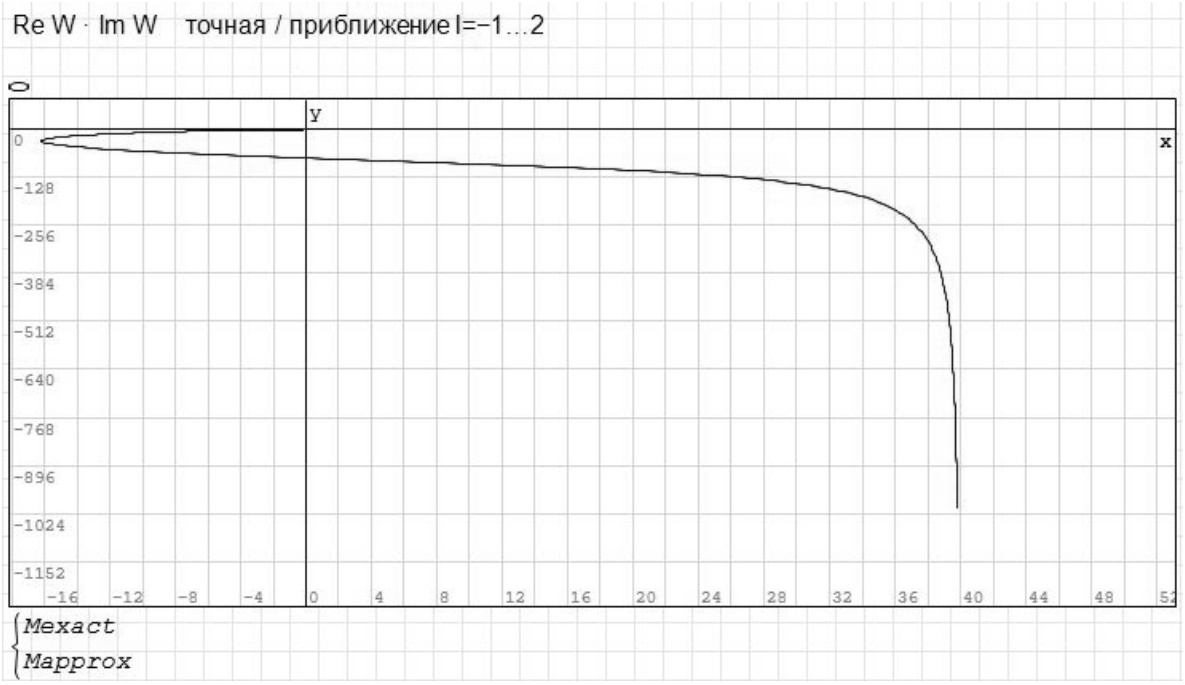


Рисунок 16 — Общий вид АФЧХ в SMath



Рисунок 17 — Увеличенный участок АФЧХ и её отклонение в SMath

На рис. 18 показаны проверки устойчивости. Значению $K_{\text{пр}} \approx 52.120439$ в SMath соответствует общий коэффициент $k_{\text{р,пр}} = 2K_{\text{пр}} \approx 104.240878$.

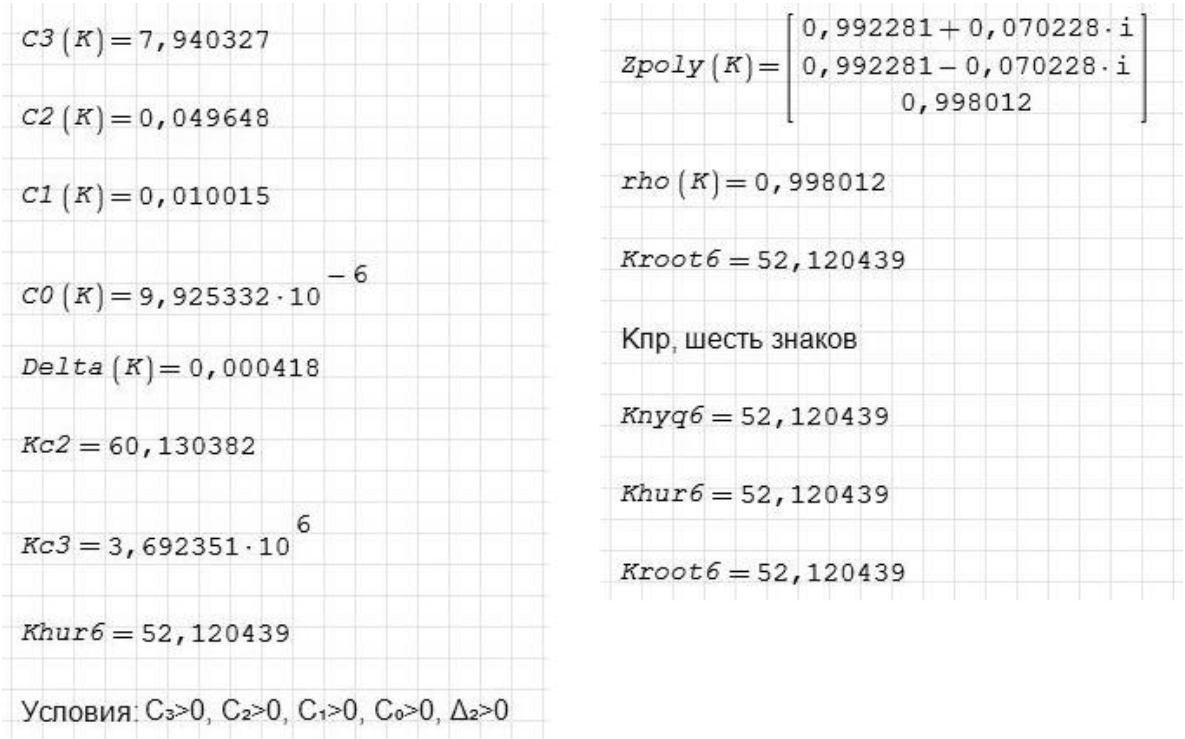


Рисунок 18 — Проверка устойчивости в SMath

Приложение Б. Вопросы к защите

Зачем приводить схему к типовому виду? Чтобы использовать одну разомкнутую функцию для годографа, характеристического уравнения и ошибок. Выход должен соответствовать $y(t)$.

Как связаны Д-преобразование и разностное уравнение? Д-преобразование сопоставляет отсчётам изображение. Множитель z^{-1} соответствует задержке на один период; степени этого множителя дают задержанные отсчёты в уравнении.

К какому типу относится система? Это линейная импульсная система с периодическим квантованием по времени, астатическая первого порядка по задающему воздействию.

Почему для Найквиста нужно дополнение в бесконечности? Полюс $z = 1$ лежит на единичной окружности. Это нейтральный случай, отдельно разобранный в лекции.

Каков смысл проверок устойчивости? Найквист использует частотную характеристику, Гурвиц проверяет преобразованный полином, проверка по корням определяет их положение относительно единичной окружности.

Почему усиления 104.240878 и 52.120439 различаются? Первое является общим коэффициентом, второе параметром интегратора W_1. Между ними $k_\text{р} = 2K$; физический режим один.

Что означают ошибки 0 и 0.05? Постоянный вход отрабатывается без установившейся ошибки. При $x(t) = t$ выход отстаёт по значению на 0.05. Пределы вычисляются для устойчивой замкнутой системы.

Что подтверждает моделирование? Совпадение отсчётов подтверждает согласованность разностного расчёта и схемы. Аналитическая проверка устойчивости выполнена отдельно. Сравниваются значения в моменты $nT_\text{и}$; между отсчётами непрерывный выход может отличаться от удержанной последовательности.

Источники для подготовки

1. Расчётные задания по импульсным системам автоматического управления. Методические указания. Ягодкина Т.В., Хризолитова С.А. МЭИ, 2012. Страницы 4–5, 10–34, 40.

2. Лекции по ТАУ, часть 2, файл «ТАУвселекции.pdf». Здесь указаны номера страниц объединённого PDF: 16, 28, 31–33, 49–54, 58–62, 76–81, 87–88. Нумерация в колонтитулах отдельных лекций начинается заново.

3. Письмо Е.Ю. Сидоровой: переход по y(t), моделирование в SimInTech, сравнение точной и приближённой АФЧХ, файлы SMath и SimInTech на защите.

4. Таблица распределения вариантов расчётного задания: Грудинин Е.К., вариант 103.